

4 アレルギー性疾患 allergic disease

A 気管支喘息 bronchial asthma

到達目標

- ・喘息の病態を説明できる
- ・喘息の症候と身体所見を説明できる
- ・成人喘息を、非典型例も含めて、医療面接、身体所見、各種検査などを用いて的確に診断できる
- ・喘息の長期管理と急性増悪時の対応を説明できる

病因・病態・疫学

a 定義、病態

喘息は、「気道の慢性炎症を本態とし、変動性を持った気道狭窄による喘鳴、呼吸困難、胸苦しさや咳などの臨床症状で特徴付けられる多様性を有する疾患」である¹⁾。気道炎症には、好酸球、リンパ球、マスト細胞、好中球などの炎症細胞に加えて、気道上皮細胞、線維芽細胞、気道平滑筋細胞などの気道構成細胞、および2型サイトカインなどの種々の液性因子が関与する¹⁾。また、喘鳴は多様な病型を有する疾患である。気道炎症や気道過敏性亢進によって生じる気道狭窄・咳は自然に、あるいは治療により可逆性を示す¹⁾。持続する気道炎症は、気道粘膜の傷害とそれに引き続く気道構造の変化（リモデリング）を誘導して非可逆性の気流制限をもたらす¹⁾。

b 発病因子

喘息の発症は個体因子と環境因子との相互作用による¹⁾。個体因子として家族歴および遺伝的要因、アレルギー素因、気道過敏性、性差（有病率は小児では男児のほうが、成人では女性のほうが高い）、早産児・低出生体重児や肥満などがある。環境因子にはアレルギー曝露、呼吸器感染症（乳児期のウイルス感染が重要）、喫煙、大気汚染（室内・外）、鼻炎、食習慣と栄養などがある。

c 疫学

わが国の成人喘息有病率は約10%であり¹⁾、患者数は約1,000万人と推定される。臨床上問題となる重症喘息の占める割合は、全喘息患者の約5%である²⁾。

症候・身体所見

a 症候

典型的な喘息の症状を表1に示す¹⁾。

b 身体所見

i) 肺の聴診

呼吸延長を伴う wheezes や rhonchi が特徴的であ

表1 典型的な喘息の症状

- ・喘鳴、息切れ、咳、胸部絞扼感の複数の組み合わせが変動をもって出現する。
- ・夜間や早朝に増悪する傾向がある。
- ・症状が感冒、運動、アレルギー曝露、天候の変化、笑い、大気汚染、強い臭いなどで誘発される。

[日本アレルギー学会 喘息予防・管理ガイドライン2024WG（監修）：喘息予防・管理ガイドライン2024、協和企画、p4、2024より許諾を得て転載]

る（呼気性喘鳴）。症状が変動して消失すれば正常の聴診所見を呈する。一方、常に同じ部位で喘鳴が聴取される場合は器質的狭窄の可能性があり、明らかな呼吸音の左右差や水泡音、捻髪音などが聴取される場合は他疾患を疑ったほうがよい¹⁾。安静呼吸で喘鳴が聴取されない場合でも、強制呼吸をさせたときに wheezes が顕在化することがある¹⁾。高度の増悪時に呼吸音の減弱ないし消失をきたす場合は、致死的な病状であることを示す。

ii) その他の身体所見

併存症のない軽症喘息では、咳・喘鳴以外の身体所見に乏しい¹⁾。増悪時は、その強度により種々の身体所見を呈する。中等度増悪では起坐呼吸を呈し、動作はかなり困難である。高度増悪では起坐呼吸に加え、動けず、会話困難、意識は混濁・興奮・喪失することもある。さらに重篤になればチアノーゼを呈する。また、増悪時に肺の過膨張をきたして打診上、鼓音を呈し、肺肝境界の低下が認められることもある。さらに皮下気腫が出現することもある。

診断・検査

a 診断の基本的な考え方

喘息には明確な診断基準が存在しないため、特徴的な臨床症状や基本病態を踏まえた検査所見および治療反応性により総合的に診断をつけていく必要がある。喘息の基本病態は、変動性（可逆性）のある気流制限・気道過敏性・慢性気道炎症であるため、これらを含めた喘息の特徴（表2）¹⁾を目安に診断していくが、その際には喘息予防・管理ガイドラインの喘息診断のアルゴリズムが参考になる。（図1）¹⁾ まず、喘息を疑わせる特徴的な症状や聴診所見（呼気時喘鳴）があった場合に、呼吸機能検査・気管支拡張薬反応性検査・気道過敏性検査を行い、呼気の気流制限の有無・ β_2 刺激薬吸入による1秒量（FEV₁）の改善の有